

104016 - אלגברה 1/מ

פתרונות למבחן אמצע סמסטר, חורף תשס"א, 26.12.00

שאלה מס. 1 : (20 נקודות)

יהיו Z_1, Z_2 מספרים קומפלקסיים המקיימים :

$$Z_1 \cdot Z_2 = 6(\cos 110^\circ + i \sin 110^\circ)$$

$$\frac{Z_1}{(\bar{Z}_2)^2} = \frac{2}{9}(\cos 155^\circ + i \sin 155^\circ)$$

מצא את Z_1 ו- Z_2

פתרון:

נסמן : $z_1 = r_1 \operatorname{cis} \theta_1$; $z_2 = r_2 \operatorname{cis} \theta_2$ אז מהנתון נובע :

$$\begin{cases} z_1 \cdot z_2 = r_1 \cdot r_2 \operatorname{cis}(\theta_1 + \theta_2) = 6 \operatorname{cis} 110^\circ \\ \frac{z_1}{(\bar{z}_2)^2} = \frac{r_1}{r_2^2} \operatorname{cis}(\theta_1 - (-2\theta_2)) = \frac{2}{9} \operatorname{cis} 155^\circ \end{cases}$$

$\Downarrow$

$$\begin{cases} r_1 \cdot r_2 = 6 \\ \frac{r_1}{r_2^2} = \frac{2}{9} \end{cases} \Rightarrow r_1 = \frac{2}{9} r_2^2 \Rightarrow \frac{2}{9} r_2^2 \cdot r_2 = 6 \Rightarrow r_2^3 = \frac{6 \cdot 9}{2} = 27 \Rightarrow r_1 = 2, r_2 = 3,$$

$$\begin{cases} \theta_1 + \theta_2 = 110^\circ \\ \theta_1 + 2\theta_2 = 155^\circ \end{cases} \Rightarrow \theta_1 = 45^\circ \quad \theta_2 = 65^\circ$$

$$z_1 = 2 \operatorname{cis} 65^\circ \quad ; \quad z_2 = 3 \operatorname{cis} 45^\circ$$

שאלה מס. 2 : (26 נקודות)

נתונים 2 תת-המרחבים הבאים של $R_3(x)$ (מרחב הפולינומים ממעלה 3 לכל היותר עם מקדמים ממשיים).

$$U = \{\alpha + \beta x - \beta x^2 + 2\alpha x^3 \mid \alpha, \beta \in R\}$$

$$W = \text{Sp}\{1 + x + x^3, -2x + x^2 + x^3, 3 + x + x^2 + 4x^3\}$$

- א. מצא בסיס ומימד ל- U
- ב. מצא בסיס ומימד ל- W
- ג. מצא בסיס ומימד ל- $U \cap W$
- ד. מצא בסיס ומימד ל- $U + W$
- ה. נסמן $Z = U + W$. מצא בסיס לתת מרחב Z_1 של $R_3(x)$, כך ש-
 $R_3(x) = Z \oplus Z_1$
- ו. האם ניתן למצוא תת-מרחב אחר Z_2 של $R_3(x)$ כך ש- $R_3(x) = Z \oplus Z_1$? אם לא, ציין מדוע. אם כן, רשום בסיס ל- Z_2 .

פתרון:

א. נמצא בסיס ומימד ל- U :

$$U = \{\alpha + \beta x - \beta x^2 + 2\alpha x^3 \mid \alpha, \beta \in R\} = \alpha(1 + 2x^3) + \beta(x - x^2)$$

כלומר המרחב U נפרש ע"י 2 וקטורים. כיוון שהם גם בלתי תלויים ליניארית (כי הם לא פרופורציונליים) הרי שהם בסיס למרחב U . בבסיס יש שני פולינומים, לכן המימד הוא 2.

תשובה: בסיס ל- U : $\{1 + 2x^3, x - x^2\}$; $\dim U = 2$.

ב. נמצא בסיס ומימד ל- W : המרחב W נפרש ע"י שלושה וקטורים. לקבלת בסיס יש להשמיט את הוקטורים התלויים. נדרג את וקטורי הקוארדינטות לפי הבסיס הסטנדרטי של הפולינומים הנתונים לקבלת קבוצה פורשת ובלתי תלויה עבור W :

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & -2 & 1 & 1 \\ 3 & 1 & 1 & 4 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_3 \leftarrow R_3 - 3R_1} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & -2 & 1 & 1 \\ 0 & -2 & 1 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_3 \leftarrow R_3 - R_2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & -2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{R_2 \leftarrow -R_2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

אחרי דרוג נשארו שתי שורות שונות מ-0, ולכן המימד של W הוא 2, ובסיס (נחזור

לפולינומים): $\{1 + x + x^3, 2x - x^2 - x^3\}$.

תשובה: בסיס ל-W: $\{1 + x + x^3, 2x - x^2 - x^3\}$; $\dim W = 2$.

ג. נמצא בסיס ומימד ל- $U \cap W$: נשווה איבר כללי של U עם איבר כללי של W:

$$U \Rightarrow \alpha + \beta x - \beta x^2 + 2\alpha x^3$$

$$W \Rightarrow a(1 + x + x^3) + b(2x - x^2 - x^3) = a + x(a + 2b) + x^2(-b) + x^3(a - b)$$

$$\alpha + \beta x - \beta x^2 + 2\alpha x^3 = a + x(a + 2b) + x^2(-b) + x^3(a - b)$$

$$\underline{\alpha = a}, \quad \beta = a + 2b, \quad \underline{-\beta = -b}, \quad 2\alpha = a - b$$

נציב $\alpha = a$ ו- $\beta = b$ ונקבל:

$$b = a + 2b, \quad 2a = a - b \Rightarrow a = -b$$

נציב חזרה (במקום a ו-b, כמובן) ונקבל איבר כללי בחיתוך (שימו לב כי קיבלנו משוואה אחת

עם שני נעלמים, לכן יש דרגת חופש אחת כלומר מימד החיתוך הוא 1):

$$a + x(a + 2b) + x^2(-b) + x^3(a - b) \Rightarrow -b + x(-b + 2b) + x^2(-b) + x^3(-b - b) =$$

$$-b + xb - x^2b - 2bx^3 \Rightarrow -b + xb - x^2b - 2bx^3 = -b(1 - x + x^2 + 2x^3)$$

תשובה: בסיס ל- $U \cap W$ הוא $\{1 - x + x^2 + 2x^3\}$ ו- $\dim(U \cap W) = 1$.

ד. נמצא בסיס ומימד ל- $U+W$: לפי משפט: "איחוד הבסיסים של U ו-W מהווה קבוצה פורשת

למרחב $U+W$ ", ולכן נבנה מטריצה של וקטורי הקוארדינטות של אברי בסיס של U ושל אברי

בסיס של W ונדרג לקבלת קבוצה פורשת ובלתי תלויה למרחב $U+W$:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & -2 & 1 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_2 \leftarrow R_2 - R_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & -2 & 1 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\begin{matrix} R_3 \leftarrow R_3 - R_2 \\ R_4 \leftarrow R_4 + 2R_2 \end{matrix}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_4 \leftarrow R_4 + R_3} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

אחרי דרוג נשארו שלוש שורות שונות מ-0, ולכן המימד של $U+W$ הוא 3, ובסיס (נחזור

לפולינומים): $\{1 + 2x^3, x - x^2, x^2 - x^3\}$.

תשובה: בסיס ל- $U+W$: $\{1 + 2x^3, x - x^2, x^2 - x^3\}$; $\dim U+W = 3$.

ה. $Z = U + W$, ויש למצוא בסיס לתת מרחב Z_1 , כך ש- $R_3(x) = Z \oplus Z_1$, לכן, נשלים את הבסיס של Z שמצאנו בסעיף ד' לבסיס של כל $R_3(x)$, והפולינומים שנוסיף יהוו בסיס ל- Z_1 . כך נקבל שאיחוד הבסיסים של Z ו- Z_1 הוא בסיס של $R_3(x)$, ובנוסף מתקיים:

ישר. קל לראות שהוספת השורה: $(0 \ 0 \ 0 \ 1)$ למטריצה המדורגת של $U+W(=Z)$ ולכן הסכום הוא אכן סכום מטריצה מדרגה 4, ולכן 4 השורות יהוו בסיס ל- $R_3(x)$ כמבוקש. נחזור לפולינומים ונקבל: $\{x^3\}$.

תשובה: בסיס ל- Z_1 : $\{x^3\}$.

ו. ברור שניתן למצוא תת מרחב אחר Z_2 כך ש- $R_3(x) = Z \oplus Z_2$ שכן יש אינסוף דרכים להשלים את הבסיס של Z לבסיס של המרחב כולו; יש לדאוג שההשלמה לא תהיה כפולה של x^3 כי אז יתקיים $Z_1 = Z_2$. נבחר למשל בסיס ל- Z_2 : $\{x^2 + x^3\}$.

תשובה: בסיס ל- Z_2 : $\{x^2 + x^3\}$.

שאלה מס. 3 : (20 נקודות)

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix} \quad \text{נתונה המטריצה}$$

א. פרק את A לסכום $A = B + C$, כאשר B משולשת עליונה ו- C משולשת תחתונה.

ב. האם יש פירוק נוסף? אם כן, רשום פירוק כזה. אם לא, נמק מדוע.

ג. פרק את A לסכום של מטריצה סימטרית ומטריצה אנטי סימטרית.

ד. האם יש פירוק נוסף? אם כן, רשום פירוק כזה. אם לא, נמק מדוע.

פתרון:

א. נפרק את A לסכום של מטריצה משולשת עליונה ומשולשת תחתונה:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 5 & 6 \\ 0 & 0 & 9 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 4 & 0 & 0 \\ 7 & 8 & 0 \end{pmatrix}$$

כדי לפרק את A לסכום של מטריצה משולשת עליונה ומטריצה משולשת תחתונה, יש לרשום את האיברים של A שמתחת לאלכסון במטריצה המשולשת התחתונה, ואת אלו שמעל לאלכסון במטריצה המשולשת העליונה. לכן, האלכסון נשאר חופשי ואפשר לרשום באלכסונים מה שרוצים, כך שסכום האיברים באלכסון של המטריצה המשולשת העליונה והאלכסון של המטריצה המשולשת התחתונה בהתאמה יהיו שווים לאיברים באלכסון של המטריצה A , ואת זה אפשר לבצע באינסוף דרכים, ולכן קיימים אינסוף פירוקים מסוג זה. דוגמא נוספת:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 3 \\ 0 & 2 & 6 \\ 0 & 0 & 9 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 4 & 3 & 0 \\ 7 & 8 & 0 \end{pmatrix}$$

ג. כדי לפרק את A לסכום של מטריצה סימטרית ומטריצה אנטי-סימטרית נעזר בנוסחה:

$$A = \left(\frac{1}{2}A + \frac{1}{2}A^t \right) + \left(\frac{1}{2}A - \frac{1}{2}A^t \right)$$

כיוון ש- $A + A^t$ סימטרית, ו- $A - A^t$ אנטי סימטרית, הרי שפרוק זה הוא טוב. נקבל:

$$\begin{aligned}
\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix} &= \frac{1}{2} \left(\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}^t \right) + \frac{1}{2} \left(\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}^t \right) = \\
\frac{1}{2} \left(\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 4 & 7 \\ 2 & 5 & 8 \\ 3 & 6 & 9 \end{pmatrix} \right) &+ \frac{1}{2} \left(\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 4 & 7 \\ 2 & 5 & 8 \\ 3 & 6 & 9 \end{pmatrix} \right) = \\
\frac{1}{2} \begin{pmatrix} 2 & 6 & 10 \\ 6 & 10 & 14 \\ 10 & 14 & 18 \end{pmatrix} &+ \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 & -2 & -4 \\ 2 & 0 & -2 \\ 4 & 2 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 3 & 5 & 7 \\ 5 & 7 & 9 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & -1 & -2 \\ 1 & 0 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}
\end{aligned}$$

ד. כיוון שמרחב המטריצות מסדר $n \times n$ הוא הסכום הישר של מרחב המטריצות הסימטריות ומרחב המטריצות האנטי סימטריות, הרי שכל מטריצה ניתנת לכתיבה באופן **יחיד** כסכום של מטריצה סימטרית ומטריצה אנטי סימטרית. מכאן כי הפרוק שמצאנו בסעיף ג' הוא יחיד.

הערה: אפשר גם לרשום את A כסכום של מטריצה סימטרית כללית ומטריצה אנטי סימטרית כללית ולפתור את המשוואות המתקבלות מהשוואת הרכיבים המתאימים במטריצות. מתקבלות מערכות משוואות שיש להן פתרון יחיד, ולכן הפרוק יחיד.

שאלה מס. 4 : (22 נקודות)
נתונה מערכת משוואות בנעלמים x, y, z, w מעל R , k פרמטר

$$\begin{cases} x + 2y + z &= -1 \\ 2x + 4y + (k+1)z + w &= 0 \\ 2x + 4y + 2kz + (k^2 - 1)w &= k - 1 \end{cases}$$

א. קבע עבור אילו ערכי k , למערכת :

1. פתרון יחיד. 2. אין פתרון. 3. אינסוף פתרונות.

ב. עבור המקרים בהם יש אינסוף פתרונות, מצא את מספר דרגות החופש בפתרון.
ג. מצא את הפתרון הכללי כש- $k = 2$.
ד. התבונן במערכת ההומוגנית המתאימה עבור $k = 2$. מצא בסיס למרחב הפתרונות של מערכת זו.

פתרון:

א. נדרג את מטריצת המקדמים :

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 & -1 \\ 2 & 4 & k+1 & 1 & 0 \\ 2 & 4 & 2k & k^2-1 & k-1 \end{pmatrix} \xrightarrow[R_3 \leftarrow R_3 - 2R_1]{R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & k-1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 2k-2 & k^2-1 & k+1 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_3 \leftarrow R_3 - 2R_2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & k-1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & k^2-3 & k-3 \end{pmatrix}$$

1. פתרון יחיד : לא יתכן כי מראש יש רק 3 משוואות ו- 4 נעלמים.
2. אין פתרון כאשר : $r(A|b) < r(A)$. ערכים חשודים לבדיקה : $k^2 - 3 = 0$ ו- $k - 1 = 0$. נציב את הערכים הנ"ל ונבדוק מה קורה :

$$k = \pm\sqrt{3} \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & \pm\sqrt{3}-1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \pm\sqrt{3}-3 \end{pmatrix}$$

לפי שורה שלישית נובע כי במקרה זה אין פתרון.

$$k=1 \Rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1-1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1-3 & 1-3 \end{array} \right) = \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & -2 & -2 \end{array} \right) \xrightarrow{R_3 \leftarrow R_3 + 2R_2} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2 \end{array} \right)$$

שוב אין פתרון. לכן למערכת אין פתרון עבור: $k = \pm\sqrt{3}, 1$.

3. בכל המקרים בהם לא נגרמת סתירה למערכת, נקבל אינסוף פתרונות (כי כאמור פתרון יחיד

לא יתכן). לכן, אינסוף פתרונות לכל $k \neq \pm\sqrt{3}, 1$.

ב. כאשר $k \neq \pm\sqrt{3}, 1$ ישארו אחרי דרוג שלוש שורות שונות מ-0 ולכן מספר דרגות החופש

בכל המקרים בהם יש אינסוף פתרונות הוא: $n - r(A) = 4 - 3 = 1$.

ג. יש למצוא את הפתרון הכללי עבור: $k = 2$. נציב $k = 2$ במטריצה המדורגת ונפתור:

$$k=2 \Rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 2-1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 2^2-3 & 2-3 \end{array} \right) = \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 \end{array} \right) \xrightarrow{R_2 \leftarrow R_2 - R_3} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow{R_1 \leftarrow R_1 - R_2} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 0 & 0 & -4 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 \end{array} \right)$$

$$\begin{cases} x+2y = -4 \\ z = 3 \\ w = -1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = -4-2y \\ z = 3 \\ w = -1 \end{cases}$$

$$(x, y, z, w) = (-4-2y, y, 3, -1) = y(-2, 1, 0, 0) + (-4, 0, 3, -1)$$

ד. לפי משפט, הפתרון הכללי של המערכת הלא הומוגנית שווה לפתרון הכללי של המערכת

ההומוגנית המתאימה פלוס פתרון פרטי של המערכת הלא הומוגנית.

לפי סעיף ג', הפתרון הכללי של המערכת הלא הומוגנית עבור $k = 2$ הוא:

$$y(-2, 1, 0, 0) + (-4, 0, 3, -1)$$

לכן הפתרון הכללי של המערכת ההומוגנית במקרה זה הוא: $y(-2, 1, 0, 0)$, ולכן בסיס למרחב

הפתרונות של המערכת ההומוגנית הוא: $\{(-2, 1, 0, 0)\}$.

שאלה מס. 5 : (12 נקודות)
תהי A מטריצה מסדר 2×2 כך ש-

$$A \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

-1

$$A \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 4 \end{pmatrix}$$

מבלי להשתמש בהפיכת מטריצה, מצא את הפתרון הכללי של המערכת:

$$A \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 4 \end{pmatrix}$$

נמק כל שלב.

פתרון:

5. מהנתון נובע כי: $A \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $A \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ כלומר $(2, 1)$ ו- $(1, 1)$ הם שני פתרונות

שוניים למערכת הלא הומוגנית $A \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$. יש למצוא פתרון כללי למערכת: $A \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 4 \end{pmatrix}$.

לפי המשפט שצוטט בשאלה 4, סעיף ד' יש למצוא את הפתרון הכללי של המערכת ההומוגנית המתאימה ($Ax=0$) ופתרון פרטי למערכת הלא הומוגנית.

לפי הנתונים, הפרש של שני פתרונות למערכת הלא הומוגנית נותן פתרון פרטי למערכת ההומוגנית המתאימה, לכן:

$$A \left(\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right) = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow A \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = 0$$

כלומר $(1, 0)$ הוא פתרון למערכת ההומוגנית $Ax = 0$. כיוון ש-A היא מטריצה 2×2 ,

ולמערכת $Ax=0$ יש פתרון לא טריויאלי, הרי ש- $r(A) < 2$. כיוון ש- $A \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \neq 0$,

הרי ש- $A \neq 0$ (כי אחרת, A כפול כל דבר היה נותן 0). לכן, $r(A) > 0$, ומכאן ש- $r(A) = 1$, ומימד

מרחב הפתרונות של המערכת ההומוגנית $Ax = 0$ הוא: $n - r(A) = 2 - 1 = 1$ כלומר כל

מרחב הפתרונות של המערכת ההומוגנית המתאימה הוא כפולה של $(1, 0)$. מכאן, כי הפתרון

הכללי של המערכת $Ax = 0$ הוא: $\alpha(1, 0)$. מהנתון: $A \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 4 \end{pmatrix}$ נובע כי $(1, 4)$ הוא פתרון

פרטי למערכת הלא הומוגנית $A \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 4 \end{pmatrix}$. לכן, הפתרון הכללי למערכת הלא

הומוגנית $A \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 4 \end{pmatrix}$ הוא: $\alpha(1, 0) + (1, 4) = (\alpha + 1, 4)$ כאשר α כלשהו.